



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل دوم : Graph Theory

استاد : خانم دکتر فاطمی

با سلام خدمت همه دانشجویان، تمام سوالات طرح شده به صورت مستقیم از کتاب مرجع درس و یا جزوات درس بوده است و تماماً بدون احتیاج به اینترنت و با تسلط بر مفاهیم مطرح شده در کلاس و منابع در دسترس قابل حل هستند.

قسمت اول : سوالات تشریحی - تعریفی - مفهومی (۳۰ نمره)

(۱) مفاهیم زیر را تعریف کنید : (۲۰ نمره)

نکته : اگر تعریفی فرمول هم دارد، باید آن را بنویسید. (نیاز به اثبات فرمول نیست - فقط فرمول نهایی را بنویسید و پارامترهای آن را مشخص کنید)

- a. پایداری و استحکام در شبکه
- b. مفهوم Single Point of Failure در شبکه
- c. مسیر اویلری + شروط وجود مسیر اویلری
- d. مسیر همیلتونی
- e. درجه، متوسط درجه و توزیع درجه
- f. مسیر، فاصله و قطر در گراف
- g. ضریب خوشه بندی
- h. مفهوم K-Core
- i. مفهوم Degree Centrality و Betweenness Centrality
- j. خوشه (Cluster)
- k. تابع دلتای کرونیگر + شکل گراف آن

(۲) آیا می‌توان گفت، هر چه یک شبکه برق متصل‌تر باشد، بهتر است؟ شرح دهید. (۵ نمره)

(۳) قانون Metcalf را شرح دهید و به دو پرسش زیر پاسخ دهید : (۵ نمره)

- a. محاسبات این قانون در چه نوع شبکه‌ای صورت گرفته است (Sparse - Connected - Fully Connected) ؟
- b. فرض این قانون برای شبکه‌ی بدون وزن است یا با وزن؟ آیا این مورد نقطه ضعف است؟ تحلیل شما چیست؟



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

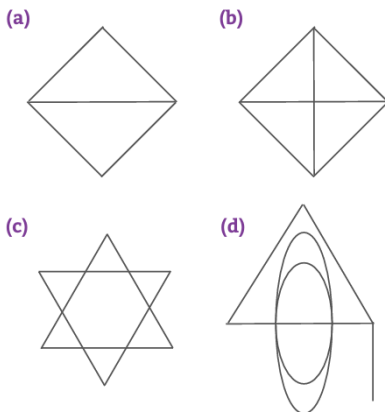
تمرینات فصل دوم : Graph Theory

استاد : خانم دکتر فاطمی

قسمت دوم : سوالات حل کردنی (۷۰ نمره)

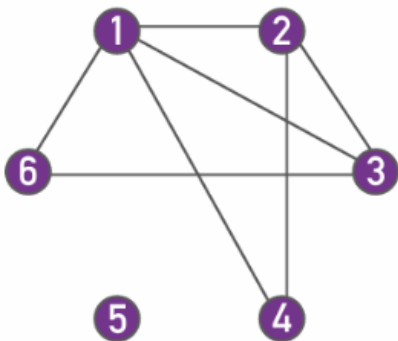
(۱) کدام یک از شکل های زیر را میتوان بدون بلند کردن مداد از روی کاغذ و بدون کشیدن هیچ خطی بیش

از یک بار، رسم کرد؟ (۱۰ نمره)



(۲) ماتریس مجاورت گراف داده شده را رسم کنید و Clustering Coefficient را پیدا کنید.

همچنین بگویید، چه مواردی را میتوان از ماتریس مجاورت استخراج کرد؟ (۱۰ نمره)



(۳) یک شبکه بدون جهت با اندازه N را در نظر بگیرید که هر گره دارای درجه $K=1$ باشد. چه شرطی باید

برای N برقرار باشد؟ (۵ نمره)

(۴) شبکه ای را در نظر بگیرید که در آن گره‌ها دارای $K=2$ هستند و ضریب خوشه بندی آن برابر ۱ است.

چنین شبکه‌ای چه شکلی خواهد داشت؟ (۵ نمره)



دانشگاه اصفهان

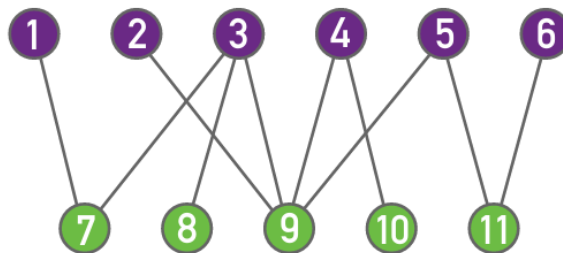
درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل دوم : Graph Theory

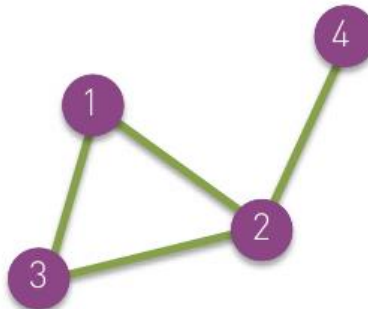
استاد : خانم دکتر فاطمی

۵) شبکه Bipartite زیر را در نظر بگیرید. (۱۵ نمره)

- میانگین درجه گره‌های بنفش و سبز را محاسبه کنید.
- مفهوم شبکه Bipartite را هم تعریف کنید.
- حداکثر تعداد یال‌های ممکن این شبکه چقدر است؟
- آیا به صورت کلی، گراف دو بخشی می‌تواند درخت باشد؟ (استدلال کنید)
- آیا به صورت کلی، گراف دو بخشی می‌تواند Fully Connected باشد؟ (استدلال کنید)



۶) در گراف زیر، دو راس را انتخاب کنید و Betweenness centrality را محاسبه کنید. (۵ نمره)



۷) یک گراف دو بخشی را در نظر بگیرید. اگر K_1 و K_2 متوسط درجه این دو نوع گره را نشان دهید، رابطه زیر را اثبات کنید. (۱۰ نمره)

$$K_1 = K_2 \cdot (N_2 / N_1)$$



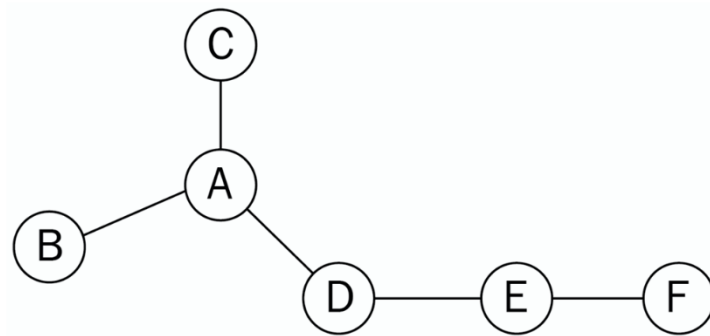
دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا

تمرینات فصل دوم : Graph Theory

استاد : خانم دکتر فاطمی

۸) در گراف داده شده ماتریس مجاورت، درجه متوسط یا همان Average Degree، ضریب خوشه بندی متوسط A و E و تابع توزیع درجه یا همان $P(k)$ را محاسبه کنید. (۱۰ نمره)



علی معینیان

در صورت هرگونه ابهام و سوال در پیام‌رسان بله در خدمت شما هستم.

۰۹۱۳۸۹۴۰۹۰۴